

D. Mặc áo ấm để ngăn cơ thể mất nhiệt lượng quá nhanh.

Câu 12: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của chất ở thể khí?

A. Có hình dạng và thể tích riêng.

B. Có thể nén được dễ dàng.

C. Có các phân tử chuyển động hỗn loạn không ngừng.

D. Có lực tương tác phân tử nhỏ hơn lực tương tác phân tử ở thể rắn và thể lỏng.

Câu 13: Gọi x, y và z lần lượt khoảng cách trung bình giữa các phân tử của một chất ở thể rắn, lỏng và khí. Hệ thức đúng là

A. $z < y < x$

B. $x < z < y$

C. $y < x < z$

D. $x < y < z$

Câu 14: Vật ở thể lỏng có

A. thể tích và hình dạng riêng, khó nén.

B. thể tích và hình dạng riêng, dễ nén.

C. thể tích riêng nhưng không có hình dạng riêng, khó nén.

D. thể tích riêng nhưng không có hình dạng riêng, dễ nén.

Câu 15: Một số chất ở thể rắn như iodine (i-ốt), băng phiến, đá khô (CO_2 ở thể rắn), ... có thể chuyển trực tiếp sang... (1)... khi nó... (2)... Hiện tượng trên gọi là sự thăng hoa. Ngược lại, với sự thăng hoa là sự ngưng kết. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

A. (1) thể lỏng; (2) toả nhiệt.

B. (1) thể hơi; (2) toả nhiệt.

C. (1) thể lỏng; (2) nhận nhiệt.

D. (1) thể hơi; (2) nhận nhiệt.

Câu 16: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Nội năng của một hệ nhất định phải có thể năng tương tác giữa các hạt cấu tạo nên hệ.

B. Nhiệt lượng truyền cho hệ chỉ làm tăng tổng động năng của chuyển động nhiệt của các hạt cấu tạo nên hệ.

C. Công mà hệ nhận được có thể làm thay đổi cả tổng động năng chuyển động nhiệt của các hạt cấu tạo nên hệ và thế năng tương tác giữa chúng.

D. Nói chung, nội năng là hàm của nhiệt độ và thể tích, nên nếu thể tích của hệ đã thay đổi thì nội năng của hệ phải thay đổi.

Câu 17: Nội năng của một vật là

A. tổng động năng và thế năng của vật.

B. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

C. tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện công.

D. nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt.

Câu 18: Một quả bóng có khối lượng 100 g rơi từ độ cao 10 m xuống sân và nảy lên được 7 m. Sở dĩ bóng không nảy lên được tới độ cao ban đầu là vì một phần cơ năng của quả bóng đã chuyển hoá thành nội năng của

A. chỉ quả bóng và của sân.

B. chỉ quả bóng và không khí.

C. chỉ mỗi sân và không khí.

D. quả bóng, mặt sân và không khí.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Khi truyền nhiệt lượng Q cho khối khí trong một xilanh hình trụ thì khí giãn nở đẩy pit-tông dịch chuyển làm thể tích của khối khí tăng thêm 5 lít. Biết áp suất của khối khí là $3 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ và không đổi trong quá trình khí giãn nở. Biết rằng trong quá trình này, nội năng của khối khí tăng 800 J.

a) Khối khí nhận nhiệt lượng nên $Q > 0$

b) Khối khí truyền nhiệt lượng nên $Q < 0$

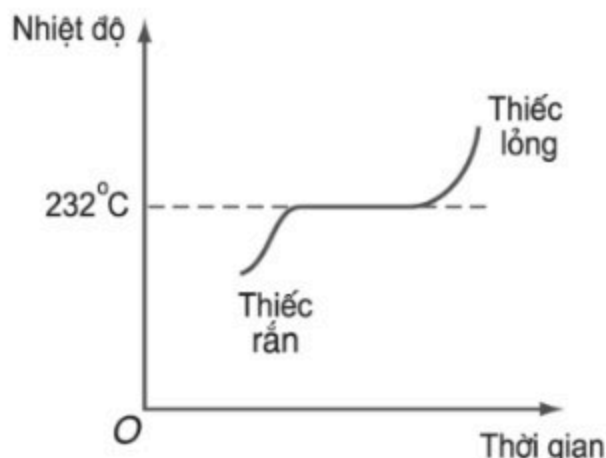
c) Khối khí thực hiện công.

d) Nhiệt lượng đã cung cấp cho khối khí là 700 J.

Câu 2: Một ấm đun nước bằng nhôm có khối lượng 400 g, chứa 3 lít nước được đun trên bếp. Khi nhận được nhiệt lượng 740 kJ thì ấm đạt đến nhiệt độ 80°C . Biết nhiệt dung riêng của nhôm $880 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$, nhiệt dung riêng của nước là $4180 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$. Coi nhiệt lượng mà ấm tỏa ra bên ngoài là không đáng kể.

- a) Trong quá trình đun nước thì ấm nhôm tỏa nhiệt lượng còn nước thu nhiệt lượng.
 b) Nếu 1 kg nhôm có nhiệt độ giảm 1°C thì nhôm tỏa nhiệt lượng là 880 J.
 c) Nếu 1 kg nước có nhiệt độ tăng thêm 1°C thì nước phải thu nhiệt lượng là 4180 J.
 d) Nhiệt độ ban đầu của nước trong ấm nhôm là 25°C

Câu 3: Cho đồ thị thể hiện mối quan hệ giữa sự thay đổi nhiệt độ của kim loại thiếc khi đun nóng vào thời gian như hình vẽ. Nhiệt nóng chảy riêng của thiếc là 60143J/kg . Nhiệt dung riêng của thiếc rắn là $230\text{J/kg}\cdot\text{K}$.



- a) Nhiệt độ nóng chảy và đông đặc của thiếc đều bằng 232°C
 b) Khi thiếc đang nóng chảy thì nhiệt độ của thiếc vẫn là 232°C nên nội năng của thiếc không tăng.
 c) 1 kg thiếc rắn ở 232°C sẽ tỏa nhiệt lượng là 60143 J khi nó nóng chảy hoàn toàn.
 d) Để 1 kg thiếc rắn ở 32°C chuyển hoàn toàn thành thiếc lỏng ở 232°C thì thiếc cần thu nhiệt lượng là 106143 J.

Câu 4: Một ấm điện có công suất 2000 W để đun 1 kg nước ở 25°C đến khi sôi ở 100°C . Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kgK và nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,26 \cdot 10^6\text{J/kg}$. Bỏ qua hao phí do tỏa nhiệt ở vỏ ấm điện và môi trường xung quanh.
 a) Khi đun thì nước trong ấm thu nhiệt lượng.
 b) Vì khi đun nước trong ấm thu nhiệt lượng nên nhiệt độ của nước trong ấm luôn tăng đến khi ta ngừng đun.
 c) Nhiệt lượng cần cung cấp để 1 kg nước hóa hơi hoàn toàn ở 100°C là 4200 J.
 d) Sau khi nước đến nhiệt độ sôi, ta tiếp tục đun nước sôi thêm 1 phút thì nước còn lại trong ấm là 850 g.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

- Câu 1:** Người ta truyền cho khí trong xilanh nhiệt lượng 700J. Khí nở ra thực hiện công A đẩy piston lên đồng thời nội năng của khí tăng 150 J. Công mà khí thực hiện có giá trị bao nhiêu Jun?
Câu 2: Một quả bóng khối lượng 200 g rơi từ độ cao 8 m xuống sân và nảy lên được 6 m. Lấy $g = 10\text{m/s}^2$. Độ biến thiên nội năng của quả bóng trong quá trình trên bằng bao nhiêu Jun?
Câu 3: 313K ứng với bao nhiêu $^{\circ}\text{F}$?
Câu 4: Một bình cách nhiệt nhẹ chứa nước ở nhiệt độ $t_0 = 20^{\circ}\text{C}$. Người ta lần lượt thả vào bình này những quả cầu giống nhau đã được đốt nóng lên đến 100°C . Sau khi thả quả cầu thứ nhất thì nhiệt độ của nước trong bình khi có cân bằng nhiệt là $t_1 = 40^{\circ}\text{C}$. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình và môi trường. Giả thiết nước không bị tràn ra ngoài và không tính đến sự bay hơi của nước. Cần phải thả bao nhiêu quả cầu nữa để nhiệt độ của nước và bình khi cân bằng nhiệt là 60°C ?
Câu 5: Biết nước đá có nhiệt nóng chảy riêng là $\lambda = 3,4 \cdot 10^5\text{J/kg}$. Nhiệt lượng cần cung cấp cho cục nước đá có khối lượng $m = 100\text{g}$ để nó hóa lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy là bao nhiêu kJ?
Câu 6: Nhiệt dung riêng của nước là $4200\text{J/kg}\cdot\text{K}$, nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,3 \cdot 10^6\text{J/kg}$. Nhiệt lượng cần cung cấp để 100 g nước ở 25°C hóa hơi hoàn toàn ở 100°C là bao nhiêu kJ? Kết quả làm tròn đến chữ số hàng đơn vị.